
GERENCIA DE METODOLOGIAS DE RIESGO DE MERCADO DE CAPITALES**Prueba de conocimientos practicante universitario****Fecha de realización: Marzo de 2026**

Prueba Teórica

1. Aproxime una definición breve de los siguientes tipos de riesgo y dé un ejemplo concreto de cada uno de ellos:
 - Riesgo de liquidez.
 - Riesgo de mercado.
2. Investigue y describa los impactos que a su parecer deben ser contemplados con el concepto de *Riesgo de Liquidez*.
3. ¿Qué significa que un proceso sea estacionario? ¿Cuáles son las implicaciones de la ausencia de esta característica a la hora del ajuste de un modelo econométrico?
4. ¿Cuáles son los modelos de serie de tiempo que conoce y que ventaja tiene su aplicación en cada caso?
5. ¿Cuál es la importancia de contar con una métrica de desempeño o *backtesting* en el desarrollo de modelos?

Entregable: Un documento tipo informe ejecutivo máximo 2 paginas

Prueba Programación**Objetivo:**

1. Evaluar la capacidad para diseñar y estructurar un **pipeline de ciencia de datos** para la construcción de un modelo de pronóstico de series de tiempo con enfoque productivo.
2. Evaluar la claridad en la comunicación, la capacidad de estructurar el análisis de principio a fin y la habilidad para traducir resultados técnicos en conclusiones comprensibles y accionables.

Instrucciones:

Con la base “TarjetaPlus.xlsx”, que contiene el comportamiento mensual de los **Compromisos de Créditos** (preaprobados o futuros desembolsos), realiza lo siguiente:

6. Modelado:

- Proponga un modelo de pronóstico para estimar el comportamiento de la

serie a un horizonte de **tres meses**.

- Puede utilizar variables exógenas de tu elección (financieras, macroeconómicas, etc.) que considere relevantes para mejorar la precisión del modelo.

7. Diseño libre de repositorio:

- Estructure la solución como si fuera parte de un **repositorio de modelos de ciencia de datos**.
- No se entregan guías sobre cómo debe organizarse el código; buscamos soluciones simples, concretas y ordenadas. Se evaluará tu criterio en cuanto a:
 - Diseño y estructura.
 - Modularidad.
 - Reutilización.
 - Documentación (Comentarios y docstrings).

8. Evaluación del modelo:

- Incluya un torneo de modelos comparativo utilizando distintas arquitecturas de modelo y métricas de desempeño (por ejemplo, RMSE, MAE, MAPE), luego, escoja el mejor modelo según su criterio profesional (esto implica escoger una arquitectura y una métrica de las utilizadas en el torneo).
- Proponga un esquema de **backtesting** para validar la robustez del modelo en un entorno productivo.

9. Entregable:

Un archivo comprimido (.zip) que contenga:

- Repositorio.
- Estructura del repositorio (README dentro del Repositorio construido).
- Resultados del modelo y visualizaciones.

Presentación de Resultados

10. Diseñe y comparta una estrategia para la presentación de los resultados, en la cual exponga de forma clara, ordenada y coherente el enfoque analítico utilizado, los principales hallazgos obtenidos y las conclusiones más relevantes del ejercicio (informe escrito, presentación ejecutiva, notebook comentado en Markdown o una combinación de estos).

Los entregables de código deben ser subidos a un *repositorio en GitHub* y se debe enviar el enlace, junto con los documentos correspondientes a la prueba teórica y la presentación de resultados, como archivos adjuntos a los siguientes correos: crmora@bancolombia.com.co y julherre@bancolombia.com.co. El asunto del correo debe ser “**Prueba técnica – NOMBRE**”. La **fecha límite de envío** es el **domingo 29 de marzo antes de la media noche**.